МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

Кафедра веб-технологий и компьютерного моделирования

БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Лабораторная работа

Панасика Владислава Александровича
обучающегося 4 курса специальности
«Математика и компьютерные науки»

Научный руководитель:
ассистент КФОиПИ,
Полякова Яна Владимировна

Минск, 2026

Содержание

1 Цель работы и исходные данные **3**

2 Теоретические сведения **3**

3 Метод обработки **4**

4 Результаты расчётов **5**

4.1 Обсуждение и ограничения 7

5 Программная реализация **8**

6 Ответы на контрольные вопросы **8**

7 Вывод **9**

1. Цель работы и исходные данные

Изучить броуновское движение и проверить зависимость среднего квадрата смещения частицы от времени, предсказываемую формулой Эйнштейна.

Обработка выполнена по предоставленной таблице. На первом листе имеются 97 полных пар координат (x_i, y_i), измеренных через равные промежутки времени $\tau = 4$ с. Последние три строки с номерами 98–100 не содержат координат и исключены из расчётов; остальные два листа пусты. Таким образом, $n = 97$, а продолжительность записи равна $(n-1)\tau = 384$ с.

Координаты даны в пикселях. Масштаб изображения в мкм/пиксель, температура, вязкость среды и радиус наблюдаемой частицы в таблице не указаны. Поэтому результаты выражены в пиксель^2, а оценка коэффициента диффузии — в пиксель^2/с. Это позволяет исследовать зависимость от времени, но не сравнить численно D с формулой Стокса–Эйнштейна в единицах СИ.

По методичке установка включает микроскоп, цифровую камеру и компьютер; наблюдается движение микрочастиц в эмульсии. В настоящей работе использована уже полученная последовательность координат.

2. Теоретические сведения

Броуновское движение — непрерывное хаотическое движение малых частиц, взвешенных в жидкости или газе, под действием теплового движения молекул среды. Удары молекул не компенсируются в каждый момент времени, поэтому частица испытывает случайные изменения скорости и положения.

Уравнение Ланжевена для частицы массы m имеет вид

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\gamma\mathbf{v} + \mathbf{F}_{\mathrm{c}}(t), \qquad \langle \mathbf{F}_{\mathrm{c}}(t)\rangle = 0, \qquad \gamma = \frac{1}{b} = 6\pi\eta a, \tag{1}$$

где b — подвижность, η — динамическая вязкость, a — радиус сферической частицы. Сила Стокса направлена против скорости частицы относительно жидкости. Закон Стокса применим при малом числе Рейнольдса; влияние близких стенок в этой модели не учитывается.

Коэффициент диффузии задаётся соотношением Стокса–Эйнштейна:

$$D = bk_{\mathrm{B}}T = \frac{k_{\mathrm{B}}T}{6\pi\eta a}, \tag{2}$$

где k_{B} — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура. При $t \gg \tau_v = mb = m/\gamma$ средний квадрат смещения вдоль одной оси равен $2Dt$. Для наблюдаемой двумерной проекции

$$\boxed{\langle \Delta s^2(t)\rangle = \langle \Delta x^2(t)\rangle + \langle \Delta y^2(t)\rangle = 4Dt.} \tag{3}$$

В трёхмерном пространстве $\langle \Delta r^2\rangle = 6Dt$. Коэффициент 4 в данной работе определяется

двумя наблюдаемыми координатами.

Формула (3) относится к среднему *квадрату* смещения. Среднеквадратичное смещение есть корень из этой величины: $s_{\text{rms}} = \sqrt{\langle \Delta s^2 \rangle} = \sqrt{4Dt}$; оно растёт как $\sqrt{t}$.

3. Метод обработки

Для девяти лагов $k = 1, \ldots, 9$ взяты интервалы $t_k = k\tau = 4, 8, \ldots, 36$ с. Для каждого лага использованы все перекрывающиеся пары $(i, i+k)$:

$$\Delta s_{i,k}^2 = (x_{i+k} - x_i)^2 + (y_{i+k} - y_i)^2, \tag{4}$$

$$M_k \equiv \widehat{\langle \Delta s^2 \rangle}(t_k) = \frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^{n-k} \Delta s_{i,k}^2. \tag{5}$$

При $k = 1$ имеется 96 пар, при $k = 9$ — 88 пар. Всего рассчитано 828 квадратов смещений. Усреднение по времени одной достаточно длинной траектории используется как оценка среднего по ансамблю при предположении стационарных, эргодических приращений.

Например, для первых двух положений $(520, 441)$ и $(559, 446)$:

$$\Delta s_{1,1}^2 = (559 - 520)^2 + (446 - 441)^2 = 1546 \text{ пиксель}^2.$$

При $k = 1$ сумма по всем 96 парам равна 128956 пиксель^2, откуда $M_1 = 128956/96 = 1343{,}29$ пиксель^2.

Для проверки формы зависимости использованы две невзвешенные аппроксимации методом наименьших квадратов:

1. $M(t) = at + c$ — для оценки линейности и свободного сдвига;
2. $M(t) = At$ — модель формулы Эйнштейна с $M(0) = 0$.

Вторая оценка имеет явный вид

$$A = \frac{\sum_k t_k M_k}{\sum_k t_k^2}, \qquad D_0 = \frac{A}{4}. \tag{6}$$

Для свободной прямой $D_{\text{св}} = a/4$, а качество аппроксимации описано центрированным коэффициентом

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_k [M_k - (at_k + c)]^2}{\sum_k (M_k - \overline{M})^2}. \tag{7}$$

Для каждой модели также вычислено RMSE $= \sqrt{\frac{1}{9}\sum_k (M_k - M_{\text{модель}}(t_k))^2}$. Эти показатели характеризуют отклонения девяти точек от прямых, но не являются погрешностью D.

4. Результаты расчётов

Таблица 1: Средние квадраты смещений по всем доступным парам

k	t_k, с	$n-k$	$\sum_i \Delta s_{i,k}^2$, пиксель^2	M_k, пиксель^2
1	4	96	128956	1343,29
2	8	95	253777	2671,34
3	12	94	329753	3508,01
4	16	93	393410	4230,22
5	20	92	486168	5284,43
6	24	91	563616	6193,58
7	28	90	590490	6561,00
8	32	89	636615	7152,98
9	36	88	684298	7776,11

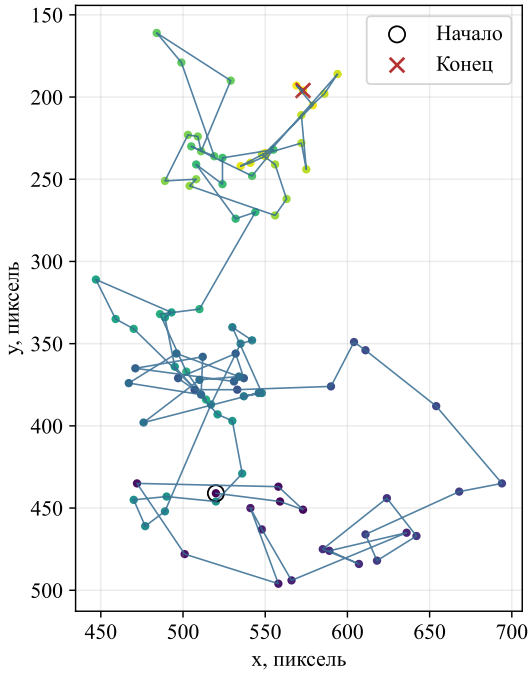


Рис. 1: Траектория по 97 положениям. Ось y направлена вниз, как в экранной системе координат; это не влияет на квадраты смещений.

Свободная линейная аппроксимация даёт

$$M(t) = 196{,}86\,t + 1031{,}87, \qquad R^2 = 0{,}9819, \tag{8}$$

где t выражено в секундах, M — в пиксель^2. Здесь $a = 196{,}86$ пиксель^2/с, $c = 1031{,}87$ пиксель^2, $D_{\text{св}} = 49{,}21$ пиксель^2/с, а $\text{RMSE}_{\text{св}} = 276{,}11$ пиксель^2.

При обязательном прохождении прямой через начало координат:

$$M(t) = 237{,}59\,t, \qquad \boxed{D_0 = 59{,}40 \text{ пиксель}^2/\text{с}}, \tag{9}$$

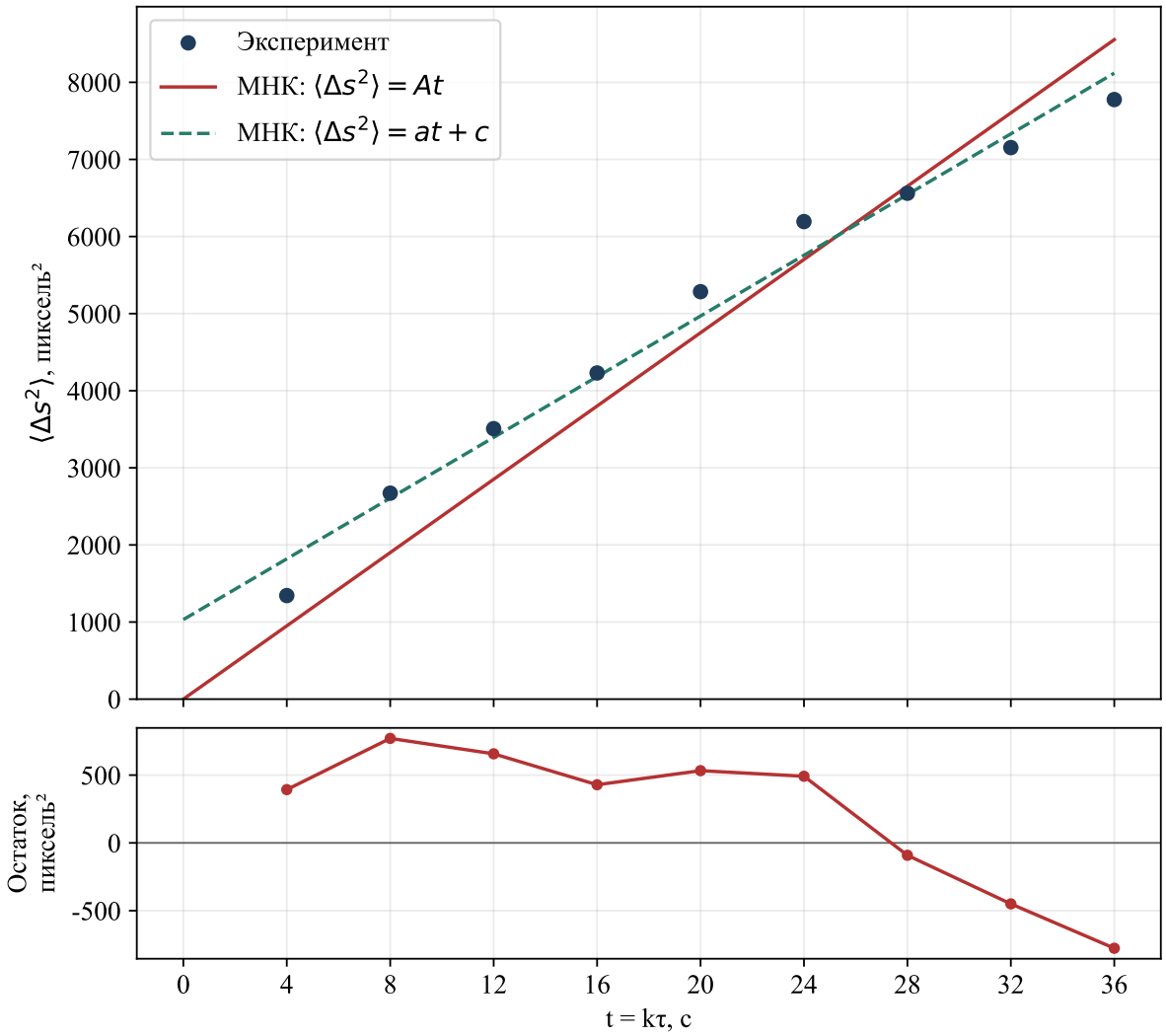


Рис. 2: Средний квадрат смещения и две аппроксимации. Внизу показаны остатки $M_k - At_k$ для прямой через начало координат.

а $\mathrm{RMSE}_0 = 548{,}08$ пиксель^2. Максимальное относительное отклонение экспериментальной точки от этой модели, $\max_k |M_k - At_k|/M_k$, составляет 29,3 %.

4.1. Обсуждение и ограничения

Рост M_k близок к линейному на интервалах 4–36 с. Вместе с тем положительный сдвиг свободной прямой и структура остатков показывают заметное отклонение от строгой пропорциональности $M = 4Dt$. Следовательно, большое R^2 само по себе не доказывает прохождения зависимости через начало координат.

Две оценки D зависят от выбора модели: приблизительно $49{,}2$ и $59{,}4$ пиксель^2/с. Последнее число является оценкой в рамках принудительно выбранной модели (3), а не независимо подтверждённой константой среды.

Перекрывающиеся смещения и средние для разных лагов статистически зависимы. Поэтому стандартные ошибки обычной регрессии по девяти точкам нельзя считать надёжной экспериментальной погрешностью коэффициента диффузии. Доверительный интервал в настоящей обработке не определяется.

На результат могут влиять конечная длина записи, ошибки определения координат, размытие при экспозиции, потоки жидкости и близость стенок. По одной траектории нельзя однозначно установить причину отклонений. Даже направленное смещение начала и конца записи само по себе не доказывает наличия постоянного потока. Поправка на дрейф здесь не вводилась.

Если впоследствии будет известен масштаб q в мкм/пиксель, то

$$M_{\text{мкм}^2} = q^2 M_{\text{пиксель}^2}, \qquad D_{\text{мкм}^2/\text{с}} = q^2 D_{\text{пиксель}^2/\text{с}}.$$

Для перехода к м^2/с последнее значение нужно умножить на 10^{-12}.

5. Программная реализация

Расчёты выполнены в `lab2.py` с помощью NumPy, чтение Excel — с помощью xlrd, графики построены Matplotlib. Скрипт сохраняет исходные координаты, все пары смещений, сводную таблицу, параметры аппроксимаций и рисунки. Числа и строки таблицы подключаются к отчёту из автоматически создаваемых файлов `results/values.tex` и `results/msd_rows.tex`.

Основной фрагмент вычисления средних квадратов смещений:

```
for lag in range(1, MAX_LAG + 1):
    delta = xy[lag:] - xy[:-lag]
    squared = np.sum(delta**2, axis=1)
    summary.append((lag, lag * tau, len(squared),
                    squared.sum(), squared.mean()))
```

Здесь `xy` имеет размер 97×2, а число строк `delta` равно $n - k$. Ни начальное положение для всех пар, ни длина ломаной траектории вместо смещения не используются.

Фрагмент двух аппроксимаций:

```
slope, intercept = np.linalg.lstsq(
    np.column_stack((t, np.ones_like(t))),
    msd, rcond=None
)[0]
slope_zero = np.dot(t, msd) / np.dot(t, t)
D_free = slope / 4
D_zero = slope_zero / 4
```

6. Ответы на контрольные вопросы

1. Что называется броуновским движением?

Непрерывное хаотическое движение малых частиц, взвешенных в жидкости или газе, вызванное некомпенсированными ударами молекул окружающей среды. Оно служит наблюдаемым проявлением теплового движения молекул.

2. Какие частицы можно назвать броуновскими?

Это частицы, существенно крупнее молекул среды, для которых тепловые флуктуации вызывают заметное случайное перемещение. Примеры — мелкие капли жира в эмульсии, частицы дыма и мелкие взвеси. В методичке рассматриваются капли диаметром примерно $0{,}2$–1 мкм. Эти размеры характеризуют описанную установку и не определяют универсальных границ броуновского движения; радиус частицы из предоставленной таблицы

по ним не устанавливается.

3. Почему силу действия молекул жидкости разделяют на случайную силу и силу вязкого трения?

Взаимодействие со средой имеет среднюю и флуктуационную составляющие. Средняя сила при движении частицы относительно жидкости направлена против скорости и при малой скорости равна $-\gamma\mathbf{v}$. Отклонение мгновенной силы от её среднего описывается случайной силой с нулевым средним. Трение рассеивает энергию упорядоченного движения, а случайная сила поддерживает тепловые флуктуации. В равновесии их интенсивности связаны соотношением флуктуации–диссипации.

4. Зависит ли сила вязкого трения шарообразной частицы от её диаметра?

Да. При применимости закона Стокса

$$\mathbf{F}_{\text{тр}} = -6\pi\eta a\mathbf{v} = -3\pi\eta d\mathbf{v}, \qquad d = 2a.$$

При одинаковых вязкости среды и относительной скорости модуль силы прямо пропорционален диаметру. При этом из (2) следует $D \propto 1/d$: более крупная частица диффундирует медленнее.

7. Вывод

По 97 положениям частицы вычислены средние квадраты смещений для девяти интервалов времени от 4 до 36 с. Эксперимент показывает приближённо линейный рост среднего квадрата смещения с временем ($R^2 = 0{,}9819$ для свободной прямой), согласующийся с диффузионным характером движения.

Строгое выполнение зависимости $\langle \Delta s^2 \rangle = 4Dt$ по имеющимся данным не установлено: свободный член отличен от нуля, а отклонения от прямой через начало достигают 29,3 %. В рамках модели через начало координат получено $D_0 \approx 59{,}40$ пиксель^2/с; при свободном сдвиге — $D_{\text{св}} \approx 49{,}21$ пиксель^2/с. Перевод в физические единицы требует калибровки изображения.